Ejercicio 01 · Estacionamiento de Centro Comercial

Ejercitación guiada · Bloque UML Análisis · Modelación y Diseño de Sistemas 2026

Campo	Valor
Modalidad	Grupos de 3-4 alumnos
Duración	**75 minutos** + 5 min de cierre
Material	Hojas A3, post-its, lápices. Opcional: Draw.io o PlantUML
Entregable	Plantilla `02-Plantilla-Entrega.md` completada (foto o digital)

Enunciado

> *El centro comercial **"Paseo del Sur"** tiene una playa de estacionamiento cubierta con **400 plazas**. Quiere reemplazar el viejo sistema de tickets manuales por un **sistema automatizado**.*
>
> *El **conductor** ingresa al estacionamiento por una barrera de entrada. Al detenerse, el sistema imprime un **ticket** con la **hora de ingreso** y el **número de plaza asignada** (o "libre" si el centro no asigna plaza específica). La barrera se levanta y el vehículo entra.*
>
> *Cuando el conductor quiere salir, se acerca a una **caja de pago automática** ubicada cerca de los ascensores. Inserta el ticket, el sistema **calcula el monto** según la **tarifa por hora** y el tiempo transcurrido. Si el ticket lleva menos de **15 minutos**, es gratis (cortesía). Si pasaron **más de 24 horas**, se cobra una **tarifa máxima diaria**. El conductor paga con **tarjeta o efectivo** y recibe un comprobante.*
>
> *Una vez pagado, tiene **20 minutos** para retirarse. Pasa el ticket por la **barrera de salida**, que valida que esté pagado y dentro de los 20 minutos, y se abre. Si no sale en ese plazo, el ticket se invalida y debe **pagar un cargo adicional** en la caja.*
>
> *El sistema **registra todos los movimientos** (ingresos, egresos, pagos) para reportes mensuales del administrador.*

Objetivo del ejercicio

Aplicar las 4 vistas del bloque de Análisis UML sobre el caso anterior y **validar la coherencia** entre ellas con el **Triángulo de Larman**.

Vistas a producir:

1. **Diagrama de Contexto** — sistema + actores
2. **Modelo de Objetos de Dominio** — conceptos del negocio
3. **SSD** — flujo básico del caso de uso central
4. **Diagrama de Estados** — ciclo de vida del **Ticket**
5. **Matriz de validación** — Triángulo de Larman (cruce de las 4 vistas)

Cronograma sugerido (75 minutos)

Tiempo	Paso	Vista que se produce
0 – 5 min	Lectura grupal del enunciado y reparto de roles	—
5 – 15 min	**Paso 1**: Diagrama de Contexto + actores	Contexto
15 – 30 min	**Paso 2**: Modelo de Dominio (mín. 6 conceptos)	Dominio
30 – 45 min	**Paso 3**: SSD del UC “Salir del estacionamiento”	SSD
45 – 55 min	**Paso 4**: Diagrama de Estados de `Ticket`	Estados
55 – 70 min	**Paso 5**: Validación cruzada · Triángulo de Larman	Matriz
70 – 75 min	Cierre · puesta en común con el docente	—

Mantengan el ritmo. El docente avisa cada 10 minutos. Si se atrasan, **simplifiquen**.

Reparto de roles (recomendado)

Rol	Responsabilidad
Coordinador	Lleva el tiempo, controla que no se vayan por las ramas
Modelador	Dibuja en la hoja A3 / Draw.io
Validador	Anota inconsistencias y las trae al final
Relator	Va llenando la plantilla de entrega

(Si son 3, los roles Validador y Relator pueden combinarse.)

Paso 1 · Diagrama de Contexto (10 min)

Objetivo: identificar el **sistema** y los **actores** que interactúan con él.

Qué hacer

1. Dibujá un círculo grande en el centro de la hoja con el nombre del sistema (ej: `SistemaEstacionamiento`)
2. Identificá los actores (humanos y sistemas externos) que aparecen en el enunciado
3. Dibujalos como muñequitos (humanos) o rectángulos (sistemas) **alrededor** del círculo
4. Conectalos al sistema con líneas, anotando en cada línea **qué intercambian** (ej: `paga / cobra`, `imprime ticket`, etc.)

Preguntas guía

- ¿Quiénes inician acciones sobre el sistema? → actores primarios
- ¿Con qué sistemas o dispositivos externos se comunica? → actores secundarios
- ¿Alguno es **dispositivo físico** (barrera, impresora, lector)? Tenelos en cuenta

Listo cuando

- [ ] Hay al menos 3 actores identificados
- [ ] Cada actor tiene un rol claro (no genéricos como “Usuario”)
- [ ] Las flechas indican el tipo de interacción

Paso 2 · Modelo de Objetos de Dominio (15 min)

Objetivo: identificar los **conceptos del negocio** y sus relaciones.

Qué hacer

1. **Subrayar sustantivos** del enunciado (cinco minutos)
2. **Filtrar**: - Eliminar los que son **UI** (botón, pantalla) - Eliminar los **técnicos** (base de datos, registro) - Consolidar **sinónimos** (auto / vehículo → uno solo)
3. Dibujar las clases conceptuales en cajas con sus **atributos esenciales** (sin métodos, sin tipos técnicos)
4. Conectar con asociaciones · poner **multiplicidad** en ambos extremos
5. Si hay variantes (tipos de pago: tarjeta vs efectivo) → usar **generalización**

Mínimo viable

- 6 a 8 conceptos
- Todos con al menos 1 atributo del negocio
- Multiplicidad en TODAS las asociaciones

- Al menos 1 generalización o composición

Pistas de conceptos esperables

- `Conductor`, `Vehiculo`, `Ticket`, `Plaza`, `Tarifa`, `Pago`, `Movimiento`, `Comprobante`…
- (No fuerces todos; ponelos sólo si tienen sentido)

Listo cuando

- [ ] 6+ conceptos con atributos
- [ ] Multiplicidad en todas las asociaciones
- [ ] Sin clases técnicas (Controller, DAO)
- [ ] Sin tipos técnicos (int, varchar)

Paso 3 · SSD · “Salir del Estacionamiento” (15 min)

Objetivo: modelar la **interacción actor↔sistema** del UC central.

Caso de uso a desarrollar

UC: `Salir del estacionamiento`

Flujo básico (acordado entre todos en 2 min, antes de dibujar):

1. El conductor inserta el ticket en la caja de pago
2. El sistema lee el ticket y calcula el monto según tiempo y tarifa
3. El sistema muestra el monto al conductor
4. El conductor elige medio de pago (tarjeta o efectivo)
5. Si elige tarjeta, el sistema procesa el pago contra la pasarela
6. El sistema marca el ticket como `Pagado` e imprime el comprobante
7. El conductor llega a la barrera de salida e introduce el ticket
8. La barrera valida y se abre

Qué hacer

1. Dibujar **Conductor** a la izquierda
2. Dibujar `:SistemaEstacionamiento` como caja negra
3. Si aparecen actores secundarios (ej: `:PasarelaPago`, `:Barrera`), también
4. Cada paso del flujo = un mensaje (flecha sólida)
5. Donde haya **opciones** (tarjeta vs efectivo) usar fragmento `alt`
6. Anotar al menos un **retorno con tipo del dominio** (ej: `monto: Dinero`)

Listo cuando

- [ ] Hay al menos **6 mensajes** entre actor y sistema

- [ ] Se usa al menos **1 fragmento combinado** (`alt`, `opt`, `loop`)
- [ ] Los nombres de operaciones son **verbos del negocio**
- [ ] Tabla de operaciones derivada (mín. 4 operaciones con firma)

Paso 4 · Diagrama de Estados de `Ticket` (10 min)

Objetivo: modelar el **ciclo de vida** del `Ticket` desde que se emite hasta que se archiva.

Qué hacer

1. Identificar **los estados** del `Ticket` (mínimo 4, máximo 7)
2. Dibujar el **estado inicial** (círculo negro)
3. Conectar con flechas que indiquen **evento [guarda] / acción**
4. Marcar el(los) **estado(s) final(es)** (círculo en círculo)

Pista de estados esperables

- `Emitido` (al imprimirse en la barrera de entrada)
- `Pagado` (después de la caja de pago)
- `Salido` (cuando pasa la barrera de salida en los 20 min)
- `Vencido` (si pasan los 20 min sin salir)
- `Anulado` (si se cancela por algún motivo)

Pistas de transiciones (con guardas temporales)

- `Emitido` → `Pagado` · evento `pagar()` cuando llega a la caja
- `Pagado` → `Salido` · evento `pasarBarrera()` [dentro de 20 min] / abrirBarrera
- `Pagado` → `Vencido` · `after(20 min)` automático
- `Vencido` → `Pagado` · evento `pagarCargoAdicional()` (re-validación)

Listo cuando

- [ ] Al menos **4 estados** + estado inicial
- [ ] Al menos **1 guarda temporal** (`after(20min)`, `[< 24h]`)
- [ ] Al menos **1 estado final**
- [ ] Cada transición tiene `evento [guarda?] / acción?`

Paso 5 · Validación cruzada · Triángulo de Larman (15 min)

Objetivo: cruzar las 4 vistas y detectar **defectos** antes de que se conviertan en bugs.

Qué hacer

Abrir la sección **Validación** de la plantilla de entrega y completar las **4 tablas de trazabilidad**:

Tabla 1 · UC ↔ SSD

¿Cada paso del flujo básico tiene su mensaje en el SSD?

Tabla 2 · UC ↔ Dominio

¿Cada sustantivo importante del UC está representado como clase en el dominio?

Tabla 3 · SSD ↔ Dominio

¿Los tipos de los parámetros y retornos del SSD existen como clases del dominio?

Tabla 4 · SSD ↔ Estados

¿Cada operación del SSD que afecta al `Ticket` tiene su transición correspondiente?

Marcar los defectos

Para cada defecto detectado, asignar severidad:

- 🔴 **CRITICAL** · falta algo esencial (no se entiende el sistema sin esto)
- 🟡 **WARNING** · está pero incompleto (falta multiplicidad, falta guarda)
- 🔵 **INFO** · oportunidad de mejora (atributo derivado no marcado, nombre poco claro)

Listo cuando

- [ ] Las 4 tablas de trazabilidad están completas
- [ ] Hay al menos **3 defectos detectados** y clasificados
- [ ] Se proponen **acciones de corrección** para los 🔴 Critical

---

Cierre (5 minutos)

Cada grupo, en 1 minuto, comparte con el resto del curso:

1. ¿Cuál fue **el concepto del dominio** más discutido? ¿Por qué?
2. ¿Qué **defecto** encontraron en la validación cruzada?
3. ¿Qué les hubiera ayudado a hacerlo más rápido?

Criterios de evaluación (autoevaluación grupal)

Aspecto	Insuficiente	Aceptable	Bien
Contexto	<3 actores o sin etiquetas	3-4 actores con etiquetas	4+ actores + secundarios identificados
Dominio	<6 conceptos o sin multiplicidad	6-8 conceptos con multiplicidad	6-8 conceptos + generalización + atributos ricos
SSD	<5 mensajes sin fragmentos	6+ mensajes con 1 fragmento	6+ mensajes + tabla de operaciones
Estados	<4 estados	4-5 estados con eventos	4-5 estados + guardas temporales + acciones
Validación	Sin matriz	Matriz pero <3 defectos	Matriz completa + defectos clasificados + acciones

---

Recursos rápidos

- Documento C11 · Diagrama de Contexto
- Documento C13 · Modelo de Dominio
- Documento C14 · SSD
- Documento C15 · Estados
- Documento C16 · Triángulo de Larman (matriz de validación)

Todos en la carpeta `01-Presentaciones/` o en el material entregado al inicio del bloque.

¿Qué hago si me atraso?

No te paralices. El objetivo es **practicar la coherencia** entre vistas, no hacer un trabajo perfecto. Si se atrasan:

- **Pasos 1-2 atrasados**: simplifiquen. 5 conceptos alcanza para los demás pasos
- **Paso 3 atrasado**: dibujen sólo el flujo básico, sin alternativas
- **Paso 4 atrasado**: 3 estados mínimo: `Emitido` → `Pagado` → `Salido`
- **Paso 5 atrasado**: completen al menos las **2 primeras tablas** (UC↔SSD, UC↔Dominio)

Es mejor entregar **las 5 vistas básicas** que 2 vistas perfectas.